

機器人追逐

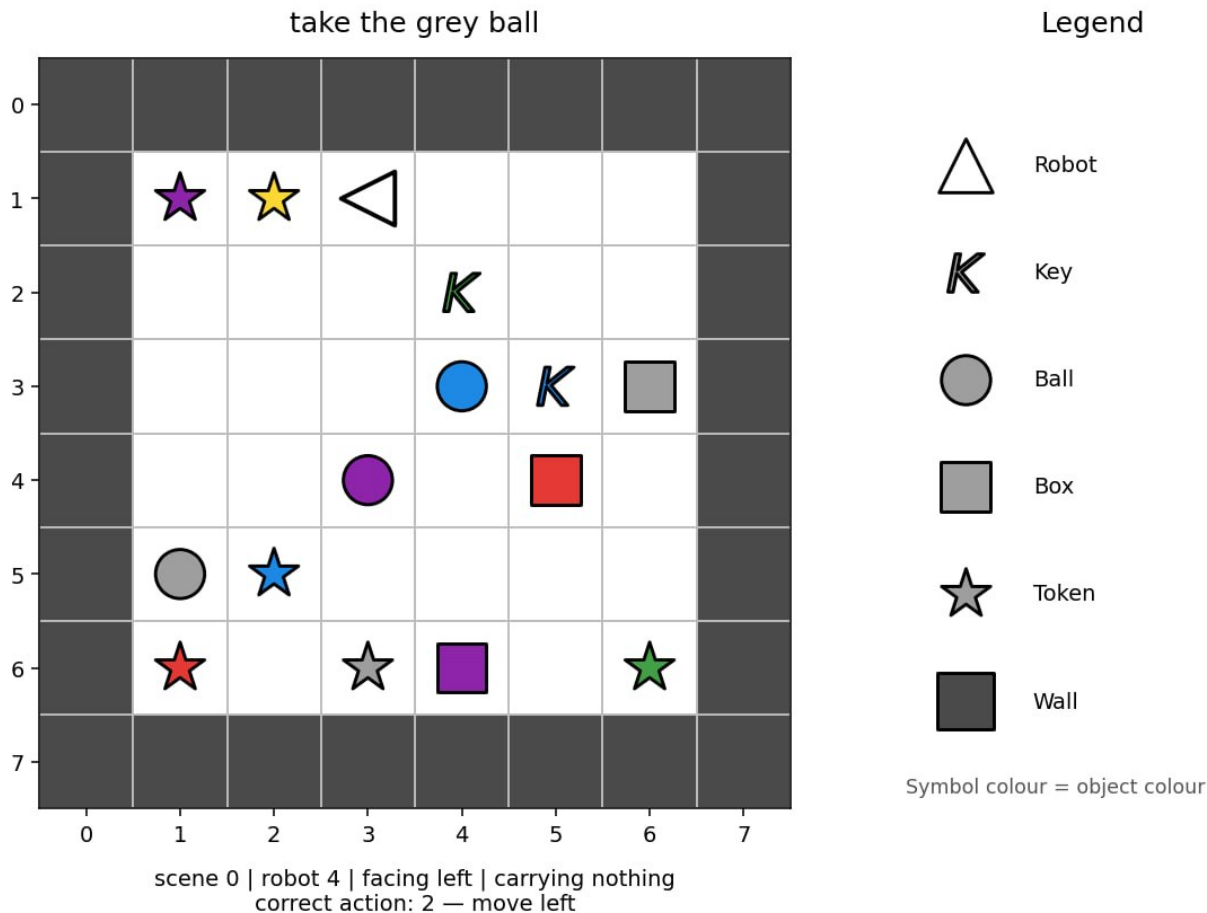
- 時間限制：5 minutes
- 環境：一張 GPU (≈ 16 GB VRAM)，無網際網路
- 解答大小： `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- 儲存空間：5 GB

任務

在本題中，有六個機器人。每個機器人都有一個以網格表示的小房間中運作。每個房間都由一個被牆壁包圍的 6×6 可遊玩區域組成，因此完整的 image 數組大小為 8×8 (可遊玩區域 + 牆壁)。

每個機器人都會收到一段描述任務的英文指令。在機器人執行任務期間，一張快照可能會在任何時刻被截取下來。而你的目標是預測機器人的下一個動作。

機器人不一定總是沿最短路徑行進。機器人 0 的行為可能與機器人 1 不同，但每個機器人都遵循其自身一致的模式。請使用包含正確下一步動作的訓練範例來學習這些模式。



任務有三種類型：

- **前往**某個物件，例如 "approach the red ball"；
- **撿起**某個物件，例如 "grab the blue key"；
- **將一個物件放到另一個物件旁邊**，例如 "place the red box beside the green ball"。

同一條指令可以用數種方式表達。測試集可能包含熟悉的片語、顏色和物件類型的新組合。然而，測試集中使用的每個單字、片語模式、顏色、物件類型和任務類型也都會出現在訓練集中。

每個數據包含以下欄位：

欄位	意義
robot_id	這是 6 個機器人中的哪一個（0-5）
image	房間，是一個 $8 \times 8 \times 2$ 整數數組，其中通道 0 儲存物件類別 object_idx（例如，1=空白、2=牆壁、10=機器人），通道 1 儲存顏色類別 colour_idx（0-5）。
direction	機器人目前面朝的方向
mission	可見的自然語言指令
carrying	所攜帶物件，null 或 [object_idx, colour_idx]

各個樣本是以隨機順序排列的獨立快照。它們不構成一連串的行動，且在評估時無法取得先前的觀察或動作。

提供的 `visualize_dataset.ipynb` 可讓你檢視，模型在不同情況下可取得的觀察。

網格編碼

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`。第一個索引是由上到下的行，第二個索引是由左到右的列。數組包含外圍牆壁邊界，因此可通行的內部區域是 6×6 。

物件 id：

id	物件
1	空白格
2	牆壁
5	鑰匙
6	球
7	箱子
10	機器人

id	物件
11	token

房間中可能會出現 token，但任務中永遠不會提及它們。

顏色 id 為 0 紅色、1 綠色、2 藍色、3 紫色、4 黃色及 5 灰色。對空白格和牆壁而言，顏色通道沒有意義。

影像數據只有上述兩個通道。機器人的面朝方向僅在 `direction` 欄位中提供一次；它不會在 `image` 內重複出現。

動作

對於代碼 0–3，移動動作使用以下絕對方向對應：

動作	意義
0	向上移動
1	向下移動
2	向左移動
3	向右移動
4	撿起
5	放下

`direction` 欄位使用以下方式表示目前面朝的方向：0 = 上 (`row - 1`)、1 = 下 (`row + 1`)、2 = 左 (`col - 1`)、3 = 右 (`col + 1`)。

移動動作會先將機器人轉向該絕對方向，然後嘗試讓它向前移動一格。牆壁或物件可能會阻擋移動，但方向仍會改變。`pick up` 和 `drop` 動作僅會作用於由面朝方向決定的相鄰目標格（例如，若 `direction=0`，則作用於 (`row - 1, col`)）。

資料集

你會收到兩個資料夾：

資料夾	行數	labels.json?	用途
dataset/train/	60,000	包含	訓練你的模型
dataset/test_public/	3,600	包含於開發版本中	執行你的流程並自行評分

每個資料夾都有 `observations.json` 檔案，這是包含所有樣例的一個 JSON 列表，樣例包含的欄位已經在上文說明。而 `labels.json` 是一個對齊的，包含動作的 JSON 清單（0-5）。

在訓練集中，每個機器人恰好包含 10,000 行的數據，不同的任務類型各自包含 20,000 行的數據。公開測試集中，每個機械人包含 600 行測試數據。你可以使用 `numpy.asarray(...)` 包裝 `image` 得到一個數組。

評分時，`dataset/test_public/` 會被透明地替換為一個格式相同、包含 3,600 個觀察但沒有 `labels.json` 的隱藏集合。公開排行榜使用 `test_leaderboard_a`；最終排名使用 `test_leaderboard_b`。無條件讀取測試標籤的 notebook 將會失敗。請只在 `dataset/train/` 中讀取標籤。

輸出

在 notebook 的工作目錄中寫入 `predictions.json`。它必須是一個 JSON 列表，每一行中包含一個整數動作（0-5），與 `dataset/test_public/observations.json` 順序相同。對於一個假設包含六個樣本的測試集，有效輸出如下：

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

若 JSON 檔案缺失或無效、預測數量錯誤、包含非整數值，或動作不在 `{0,1,2,3,4,5}` 內，則會在不予評分的情況下遭到拒絕。

評分

評分指標是在 0-100 尺度上的**每機器人平均準確率**。首先分別計算每個機器人的準確率，然後對全部六個機器人取平均值。因此，每個機器人的權重都相同。

如何提交

1. 開啟 `solution.ipynb` 並執行所有儲存格。
2. 確認它會寫入 `predictions.json`，其中包含公開測試集的 3,600 個預測。
3. 若你願意，可以改進模型；所提供的 baseline 僅示範所需的輸入與輸出格式。
4. 在 JupyterLab Git 分頁中，stage 並 commit `solution.ipynb`，然後 push。
5. 返回競賽頁面並按一下 **提交**。

僅提交一個名為 `solution.ipynb` 的檔案。